YENİAD | BSS TECHNOLOGY

YAPAY ZEKÂ VE İŞ DÜNYASI

TİCARETİN YENİ ÇAĞI

Yapay zekâ iş dünyasını ve ticaretin geleceğini nasıl şekillendirecek?

GEÇMİŞ | HIZLANMA | BUGÜN | GELECEK | YOL HARİTASI

Halil Aydın

Yüksek Bilgisayar Mühendisi · BSS Teknoloji CEO'su · YENİAD Başkan Yardımcısı



BUGÜNKÜ YOLCULUĞUMUZ

Beş bölümde ticaretin dünü, bugünü ve yarını

01

Geçmiş

Ticaretin araçları 4.000 yılda nasıl değişti?

02

Hızlanma ve geçiş

Teknolojiler ne hızla yayılıyor? Geçiş nasıl yaşanıyor?

03

Bugün: ajanlar

Yapay zekâ ajanı nedir, nasıl çalışır?

04

Gelecek

Kurumlar ve liderler neyi öngörüyor?

05

Yol haritası

Hızla değişen dünyada değişmeyecek olan ne?

Sunumdaki her rakamın kaynağı slaytın altında yer alıyor. Tahminler ayrıca “tahmin” olarak işaretlendi.

KAYSERİ · KÜLTEPE (KANİŞ) · MÖ 20.-19. YÜZYIL

Bilinen en eski ticaret arşivlerinden biri Anadolu'da

Asurlu tüccarlar eşek kervanlarıyla kalay ve kumaş getirdi, Anadolu'da gümüş ve altın karşılığında sattı. Mektuplarını kil tabletlere yazdılar.

ARŞİV

23.000+

kil tablet: mektup, sözleşme, hesap

TİCARET

Kalay, kumaş → gümüş

Asur ile Anadolu arasında

TESCİL

2015

UNESCO Dünya Belleği



Kültepe'den Asurlu bir tüccar mektubu · Metropolitan Museum of Art, 66.245.1 (CC0)

> *"Gönderdiğin ince kumaştan daha çok yap."* Tüccar Puzur-Aššur, Waqqurtum'a yazdığı mektupta satışların bu kalitedeki kumaşla arttığını anlatıyor.

Bilgi • Güven • Alışveriş

Ticaretin bu üç temeli 4.000 yıldır değişmedi. Değişen, onları taşıyan araçlar oldu.

Kaynak · UNESCO Dünya Belleği: Kültepe Eski Asur Tüccar Arşivleri (2015) · Hamburg Üniversitesi CSMC (2024) · Archaeology Magazine, "Assyrian Women of Letters" (C. Michel, 2023)

4.000 YILDA TİCARETİN ARAÇLARI

Öz aynı kaldı, araçlar değişti

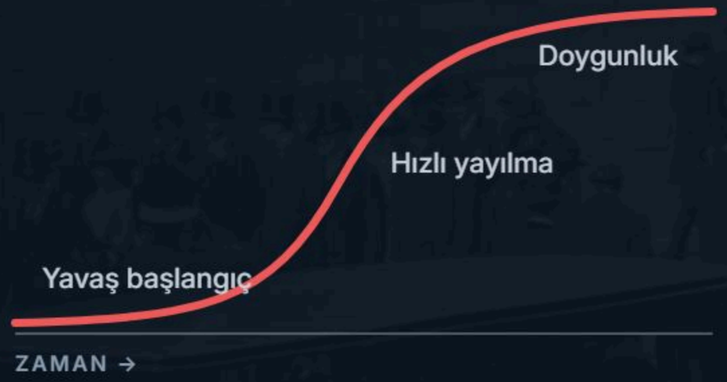
Her yeni araç bilgiyi, parayı ve güveni daha hızlı ve daha uzağa taşıdı.



Kaynak · Archaeology Magazine (2023) · British Museum, Lidya sikkeleri · İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Kapalıçarşı tarihçesi · Library of Congress (Morse, 1844) · Ford Motor Company arşivi (1913)

TEKNOLOJİ NASIL YAYILIR?

13 yılda cadde tamamen değişti



Yeni teknolojiler genellikle **S biçiminde bir eğriyle** yayılır: önce yavaş, kritik eşiği geçince çok hızlı, sonra doygunluk.

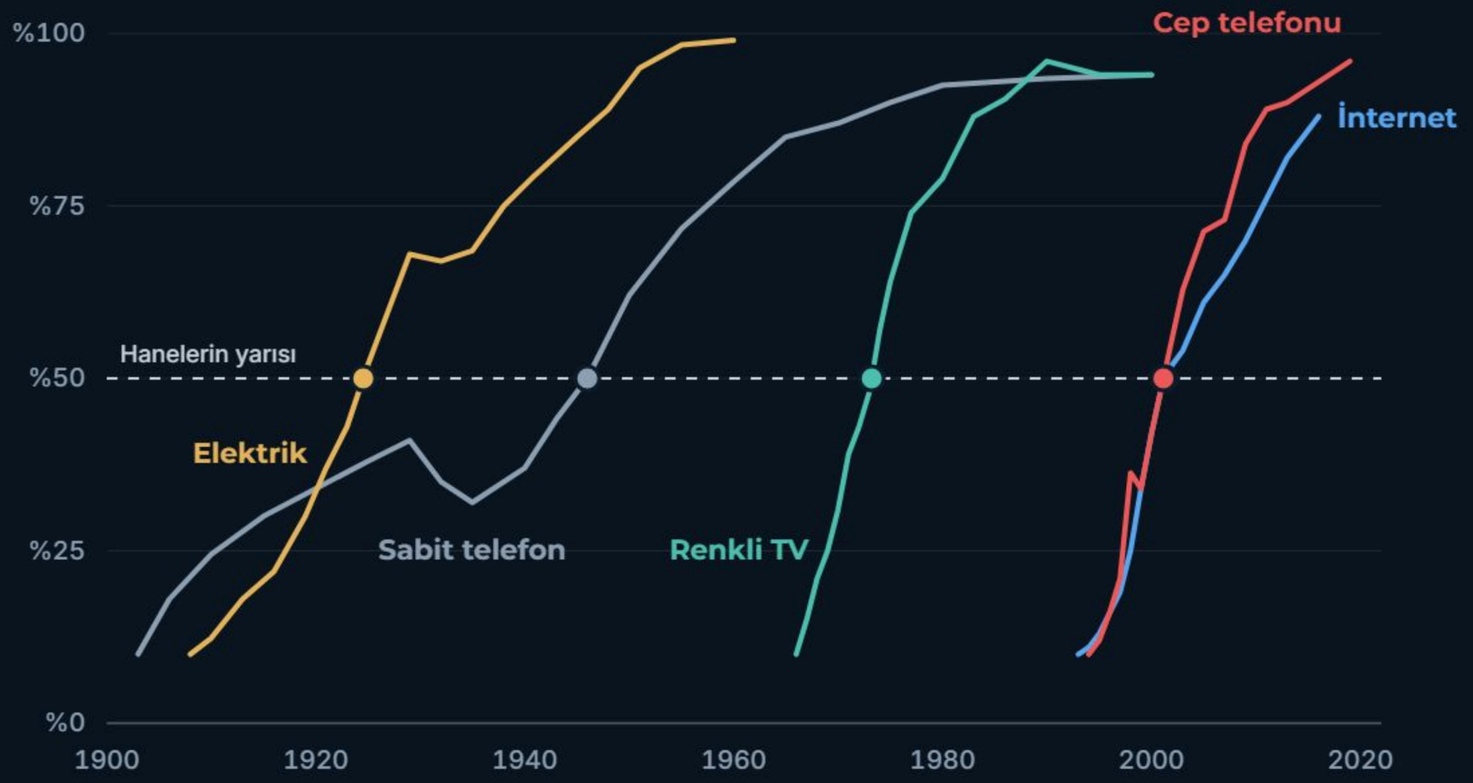
Hemingway'in deyişiyle: "Önce yavaş yavaş, sonra birdenbire."

New York, 5. Cadde · 1900: ABD Ulusal Arşivleri · 1913: Library of Congress, Bain Koleksiyonu (kamu malı)

HIZLANMA · UZUN DÖNEM VERİSİ

Yeni teknolojiler giderek daha hızlı yayılıyor

ABD'de teknolojiyi kullanan hanelerin oranı (%)



Hanelerin %10'undan %50'sine ulaşma süresi

Sabit telefon	1903 → 1946	43 yıl
Elektrik	1908 → 1925	17 yıl
Renkli TV	1966 → 1974	8 yıl
İnternet	1993 → 2002	9 yıl
Cep telefonu	1994 → 2002	8 yıl

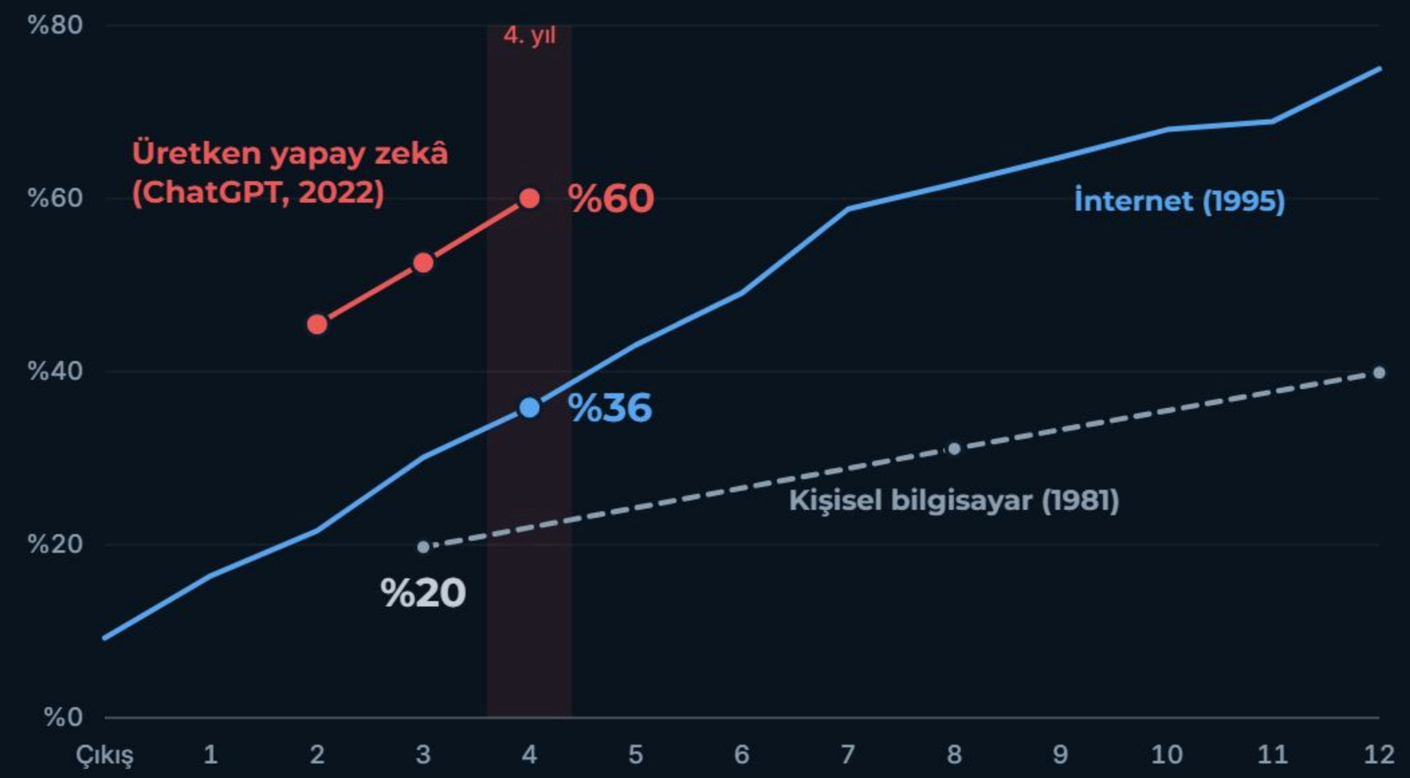
Eğriler sağa doğru **dikleşiyor**: İnternet ve cep telefonu, sabit telefondan yaklaşık **5 kat** hızlı yayıldı.

Kaynak · Our World in Data, "Technology adoption by households in the United States" (Comin ve Hobijn, 2004 ve diğer kaynaklar) · Seriler hanelerin %10'una ulaşıldığı yıldan başlar

HIZLANMA · YAPAY ZEKÂ

Yapay zekâ, PC'den ve internetten hızlı yayılıyor

ABD'de kullanan yetişkinlerin oranı (%) · teknoloji çıktıktan sonra geçen yıl



Aynı yaşta karşılaştırma: Çıkışından **4 yıl sonra** yetişkinlerin **%60'ı** yapay zekâ kullanıyor. İnternette bu oran **%36**, PC'de (3. yıl) **%20** idi.

Hanelerin yarısına ulaşma süresi (ABD)



BOND / Morgan Stanley (Mayıs 2025). Yapay zekâ değeri ölçüm değil, tahmindir.

ChatGPT: haftada **900 milyon** kullanıcı

Kaynak · St. Louis Fed ve Harvard, GenAI Adoption Tracker (Ağustos 2026); PC ve internet: ABD Nüfus Bürosu, ITU · BOND, Trends – Artificial Intelligence (Mayıs 2025) · OpenAI (27 Şubat 2026)

HIZLANMA · MALİYET

Değerli olan ucuzlayınca her yere girer

DÜN · ALÜMİNYUM

1859
Bir librenin (~450 gram) fiyatı yaklaşık 17 dolar; gümüşle aynı. Rivayete göre III. Napolyon önemli misafirlerine alüminyum çatal bıçak sunuyor.

1884
Washington Anıtı'nın tepesine "değerli metal" olarak konuyor.

1886 → 1891
Elektrolizle ucuz üretim yöntemi bulunuyor; libresi 1 doların altına iniyor.

Bugün
Kullanıp attığımız folyo, içecek kutusu.

BUGÜN · YAPAY ZEKÂ

Kasım 2022 → Ekim 2024

20 $ → 0,07 $

GPT-3.5 düzeyinde bir modeli kullanmanın maliyeti (1 milyon token başına) iki yılda **yaklaşık 280 kat** düştü.

Epoch AI'a göre aynı performansın fiyatı, göreve bağlı olarak yılda **9 ile 900 kat** arasında düşüyor.

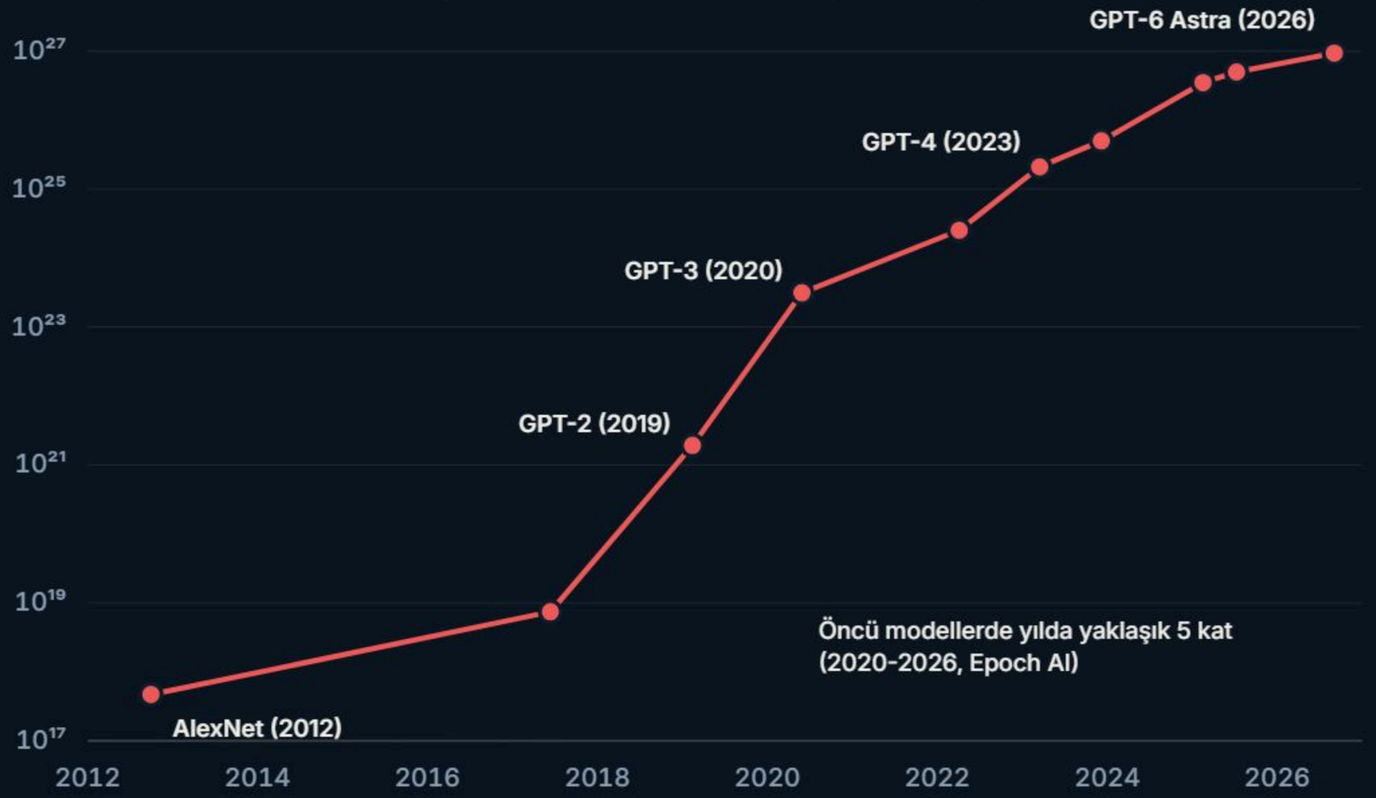
Token: yapay zekânın okuyup yazdığı metin birimi. 1 milyon token yaklaşık 750 bin İngilizce kelimeye karşılık gelir.

Kaynak · Science History Institute, Distillations · ABD Millî Parklar İdaresi (NPS) · Stanford HAI, AI Index 2025 · Epoch AI, LLM inference price trends (Mart 2025)

HIZLANMA · ALTYAPI

Modelleri eğitmek için kullanılan hesaplama gücü yılda yaklaşık 5 kat artıyor

Önemli yapay zekâ modellerinin eğitim hesaplaması (FLOP, logaritmik ölçek)



YATIRIM

Dört teknoloji şirketinin yapay zekâ altyapı harcaması

2025	2026 (plan)
~410	~725-750

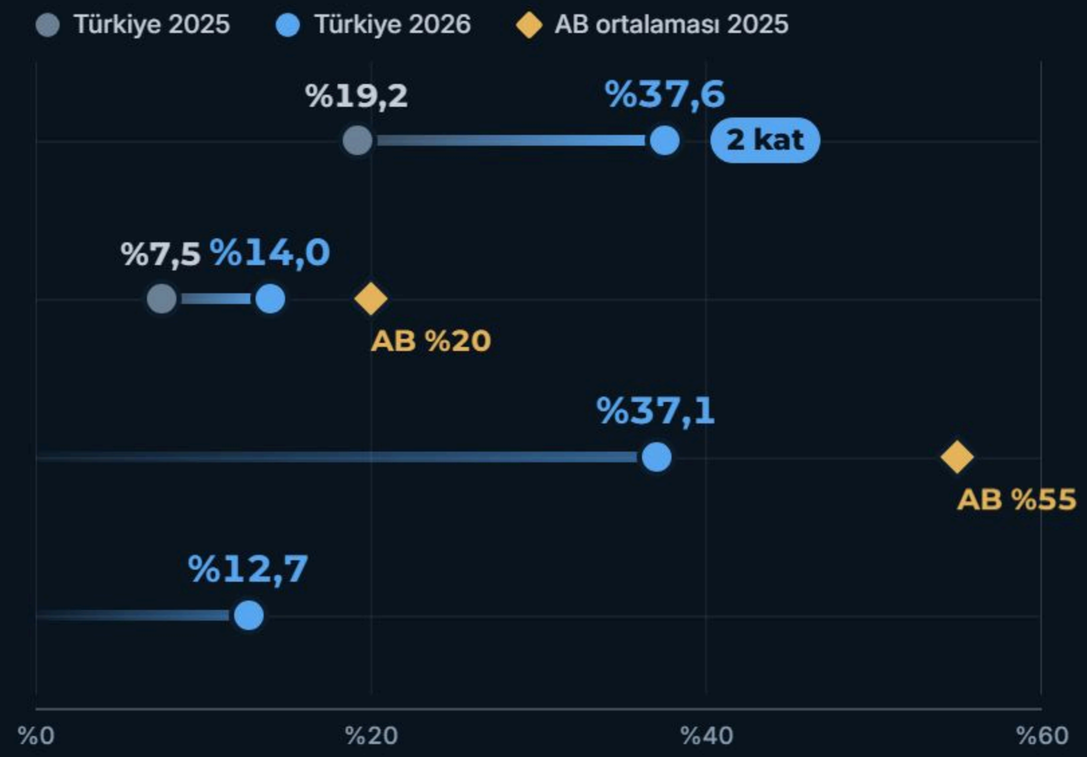
milyar dolar · Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta

FLOP: bilgisayarın yaptığı tek bir aritmetik işlem. Logaritmik ölçekte her çizgi 100 kat artış demektir.

Kaynak · Epoch AI, Notable AI Models veri tabanı (Kasım 2026) ve Trends (Şubat 2026); model değerleri kestirimdir · Şirketlerin 2026 3. çeyrek açıklamaları (Ekim 2026), Tom's Hardware derlemesi

HIZLANMA · TÜRKİYE

Türkiye'de bireyler hızla benimsiyor, şirketler daha yavaş



ŞİRKETLER NEDEN BAŞLAMIYOR?

Kullanmayı düşünüp kullanmayan şirketlerin belirttiği engeller:

Uzmanlık eksikliği	%72,3
Hukuki belirsizlik	%66,4
Veri gizliliği kaygısı	%65,4

Kaynak · TÜİK, Yapay Zekâ İstatistikleri 2025 ve 2026 (Ekim 2026) · Eurostat (11 Aralık 2025; AB'nin 2026 verisi henüz yayımlanmadı)

BUGÜN · TEMEL KAVRAM

Yapay zekâ ajanı nedir?

TANIM

Kendisine verilen bir hedefi adımlara bölen, gereken bilgiyi toplayan, araçları (e-posta, web, ERP, ödeme sistemleri) kullanarak işi yürüten ve sonucu kontrol eden yazılım. **Hedefi ve sınırları insan belirler; ajan yürütür.**

	2022-2023 **Sohbet botu**	2023-2025 **Asistan**	ŞİMDİ BAŞLIYOR **Ajan**
NE YAPAR?	Soruya cevap verir, metin yazar	İşinizin içinde taslak ve öneri hazırlar	Bir işi baştan sona yürütür
İŞİ KİM YAPAR?	Siz	Siz; o yardım eder	Ajan; siz hedef verir ve onaylarsınız
ARAÇ KULLANIR MI?	Hayır	Sınırlı (belge, e-posta taslağı)	Evet: web, e-posta, ERP, ödeme
ÖRNEK	“Bu ürünün gümrük tarife kodu nedir?”	“Bu teklif metnini daha resmî yaz.”	“Gelen talebe teklif hazırla, onayıma sun.”

Tanım: Gartner, Microsoft ve OpenAI'ın ajan tanımlarından derlenmiştir.

BUGÜN · NASIL ÇALIŞIR?

Bir ajan nasıl çalışır?



ÖRNEK · BİR TEKSTİL İHRACATÇISININ TEKLİF AJANI

“Hamburg'daki müşterimiz 5.000 pamuklu tişört istiyor. Teklifi hazırla, cuma gönderelim.”

1. **Hedefi anlar.** Ürünü, adedi, teslim yerini ve tarihi çıkarır; “en fazla %5 indirim” gibi sınırları okur.
2. **Bilgi toplar.** Stok, maliyet ve fiyatı ERP'den, navlun fiyatını lojistik firmasından alır.
3. **Plan yapar.** Fiyatı hesapla, ürün föyünü ekle, teklifi Almanca yaz.
4. **Araçları kullanır.** Proforma faturayı oluşturur, e-postayı müşterinin dilinde hazırlar.
5. **Kontrol eder.** İndirim sınırını ve teslim tarihini denetler; tutarsızlığı düzeltir.
6. **Onaya sunar.** Satış sorumlusu inceler ve onaylar; teklif gider, ajan takibe alır.

Temsilî örnek. Kültepe'deki tüccar da kumaş satıyordu; bugün aynı işin bir kısmını yazılım yürütebiliyor.

BUGÜN · ALIŞVERİŞ NASIL DEĞİŞİYOR?

Alışverişin üç dönemi: ara, sor, yaptır



"Soru sorarsınız, yapay zekâ asistanları cevap verir. Ajanlara görev verip işi onlara yaptırabilirsiniz."

Satya Nadella · Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su · Build 2025 açılış konuşması, Mayıs 2025

Ara 2000-2022

ergonomik ofis sandalyesi toptan

10 bağlantı, 15 sekme, saatler.

Sor 2023-2025

20 kişilik ofis için, tanesi 5.000 TL'nin altında en iyi 3 sandalye hangisi?

Bel desteği, garanti süresi ve yorumlara göre üç öneri, karşılaştırmalı tabloyla...

Tek cevap, karşılaştırmalı.

Yaptır BAŞLIYOR

Bütçe 100 bin TL. En uygun tedarikçiden 20 adet al, cuma teslim olsun.

- 14 tedarikçi tarandı
- Stok ve teslim tarihi doğrulandı
- Sipariş hazır: 96.400 TL, perşembe teslim

Onayınızı bekliyor →

ABD, 2025 yılbaşı alışveriş sezonu: **+%693** yapay zekâdan gelen alışveriş trafiği · **%31** daha yüksek satın alma oranı

Kaynak · Microsoft Build 2025 (19 Mayıs 2025) · Adobe Analytics, ABD 2025 yılbaşı sezonu (Ocak 2026) · Alışveriş örnekleri temsilîdir · Portre: Brian Smale / Microsoft, CC BY-SA 4.0

GELECEK · KURUMLARIN ÖNGÖRÜLERİ

Büyük kurumlar 2030'a kadar neyi öngörüyor?

GARTNER · 2028

%90

B2B satın almaların %90'ına yapay zekâ ajanlarının aracılık etmesi bekleniyor.

Gartner, Ekim 2025

GARTNER · 2026-2027

2,7 trilyon $

Dünyada yapay zekâ harcaması 2026'da %49,5 artarak 2,7 trilyon dolara ulaşacak; 2027 tahmini 3,6 trilyon dolar.

Gartner, Eylül 2026

MCKİNSEY · HER YIL

2,6-4,4 trilyon $

Üretken yapay zekânın dünya ekonomisine yıllık katkı potansiyeli.

McKinsey Global Institute, Haziran 2023

PWC · 2030

15,7 trilyon $

Yapay zekânın 2030'a kadar küresel ekonomiye katkısı.

PwC, "Sizing the prize", 2017

DÜNYA EKONOMİK FORUMU · 2030

+170 · −92

Milyon iş: 2030'a kadar doğacak ve kaybolacak işler; çalışanların becerilerinin %39'u değişecek.

WEF, İşlerin Geleceği Raporu, Ocak 2025

IMF · BUGÜN

%40

Dünyadaki istihdamın yaklaşık %40'ı yapay zekânın etki alanında.

IMF, Ocak 2024

Bunlar tahmindir ve aynı şeyi ölçmez: Harcama, ekonomik katkı ya da etkilenen istihdam farklı göstergelerdir; toplanmaz. Gartner ayrıca ajan projelerinin %40'ından fazlasının 2027 sonuna kadar iptal edileceğini öngörüyor.

Kaynak · Gartner (Haziran ve Ekim 2025, Eylül 2026) · McKinsey Global Institute (2023) · PwC (2017) · WEF (2025) · IMF (2024)



Fotoğraf: Avrupa Parlamentosu, Brüksel 2025 · CC BY 4.0 · kırpıldı

> *Ajanlar yalnızca öneride bulunmakla kalmayacak, o öneriyi uygulamanıza da yardım edecek. Bir fotoğraf makinesi almak istediğinizde, bütün yorumları ajanınız sizin için okuyacak, özetleyecek, bir öneri sunacak ve siz kararınızı verdiğinizde siparişi verecek.*

Aynı yazıdaki tahmini: Beş yıl içinde, yani 2028'e kadar, ne istediğinizi cihazınıza gündelik dille söylemeniz yeterli olacak.

Bill Gates

Microsoft'un kurucu ortağı · Gates Vakfı Başkanı

GATESNOTES · "AI İS ABOUT TO COMPLETELY CHANGE HOW YOU USE COMPUTERS" · KASIM 2023



Fotoğraf: Maurizio Pesce, CES 2017 · CC BY 2.0 · kırpıldı · Arka plan: CES 2025 sahnesi, Pronoia · CC0

> *Pek çok açıdan, gelecekte her şirketin bilgi işlem departmanı, yapay zekâ ajanlarının insan kaynakları departmanı olacak.*

Huang'a göre şirketler ajanları tıpkı yeni çalışanlar gibi işe alacak, eğitecek ve denetleyecek. Aynı konuşmada yapay zekânın dört evresini gösterdi: algılayan, üreten, **ajan** ve fiziksel yapay zekâ.

Jensen Huang

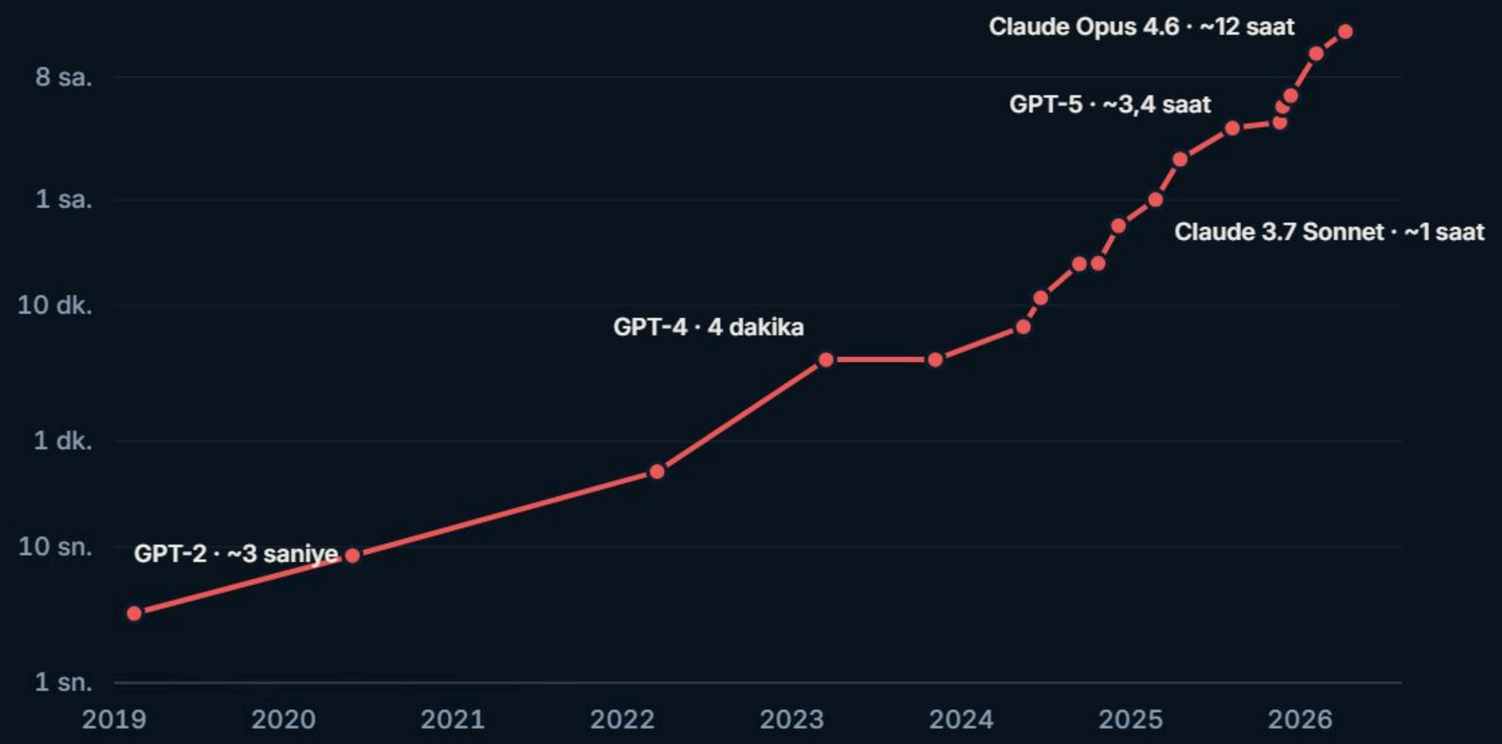
Yapay zekâ çiplerinin en büyük üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve CEO'su

CES 2025 AÇILIŞ KONUŞMASI · LAS VEGAS · OCAK 2025

GELECEK · BÜYÜME HIZI

Ajanların tek başına bitirebildiği işin süresi her 4-7 ayda bir ikiye katlanıyor

Yapay zekânın %50 başarıyla bitirebildiği görevlerde uzmanın harcadığı süre (logaritmik ölçek)



2019'da GPT-2 yaklaşık **3 saniyelik** işleri yapabiliyordu. 2026 başında en iyi modeller yaklaşık **12 saatlik** işleri %50 başarıyla bitiriyor.

İkiye katlanma süresi 2019'dan beri yaklaşık **7 ay**, 2023'ten beri yaklaşık **4 ay**.

Ölçüm yazılım görevlerinde yapıldı; her işe genellenemez. Ama yön açık: Ajanlar her yıl daha uzun ve daha karmaşık işleri üstleniyor.

Kaynak · METR, "Measuring AI Ability to Complete Long Tasks" (Mart 2025) ve Time Horizon 1.1 verisi (2026); %50 başarı eşiği, yalnızca öncü modeller



Fotoğraf: Jay Dixit, Nobel konferansı, Stockholm 2024 · CC BY-SA 4.0 · kırpıldı

> *Sanayi Devrimi'nden 10 kat büyük olacak, belki de 10 kat daha hızlı.*

Hassabis, yapay zekânın etkisinin bir yüzyıla değil, bir on yıla sığabileceğini söylüyor.

Demis Hassabis

Google DeepMind CEO'su · 2024 Nobel Kimya Ödülü sahibi

THE GUARDİAN SÖYLEŞİSİ · AĞUSTOS 2025



Fotoğraf: Seattle City Council, Amazon Spheres açılışı 2018 · CC BY 2.0 · kırpıldı

Bana çok sık "Önümüzdeki 10 yılda ne değişecek?" diye sorulur. "Önümüzdeki 10 yılda ne değişmeyecek?" diye neredeyse hiç sorulmaz. Oysa iş stratejinizi zaman içinde değişmeyen şeylerin üzerine kurabilirsiniz.

Jeff Bezos

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı

AWS RE:INVENT · WERNER VOGELS İLE SÖYLEŞİ · KASIM 2012

Bizim cevabımız: güven.

Kültepe'de de, Kapalıçarşı'da da öyleydi. Ajanlar da güvenilir satıcıyı seçecek: Teslim sözünüz, iade oranınız, yorumlarınız artık veri.

Teşekkürler.

Sorularınızı alabilirim.



Halil Aydın

BSS Teknoloji CEO'su · YENİAD Başkan Yardımcısı

YENİAD | BSS TECHNOLOGY